长沙市长沙县长沙经济技术开发区黄兴大道梨江港污水管道工程Wz42-Wz50顶管工程“1.31”较大窒息事故调查报告

来源：市应急局调查评估和统计处　　发布时间：2015-08-24 05:15

2015年1月31日16时50分左右，位于长沙县长沙经济技术开发区黄兴大道梨江港污水管道工程Wz42–Wz50顶管工程施工过程中发生一起窒息事故，造成3人死亡、直接经济损失360万元的严重后果。根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和省、市政府有关规定，长沙市人民政府成立了长沙市长沙县长沙经济技术开发区黄兴大道梨江港污水管道工程Wz42–Wz50顶管工程“1.31”较大窒息事故调查组，市安全监管局副局长谭应球任组长，市安全监管局、市监察局、市公安局、市住建委、市总工会、长沙县人民政府、长沙经济技术开发区管理委员会为事故调查组成员单位，并邀请长沙市人民检察院派员参与事故调查工作。调查组经过现场勘查、询问谈话、查阅资料、技术鉴定和综合分析，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，对事故责任者提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况 1、湖南星大建设集团有限公司（梨江港污水管道工程Wz42–Wz50顶管工程的施工中标单位，以下简称星大建设公司）。成立于1998年10月，在湖南省工商行政管理局登记注册（注册号为430000000020480），注册资本1.4亿元，法定代表人张秋红、总经理曹靖宇，有限责任公司（自然人独资）；具有房屋建筑施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级等资质；2012年2月取得湖南省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证（编号为（湘）JZ安许证[2005]000112－08（10），有效期至2017年1月30日）；公司办公地址位于长沙经济技术开发区东二路29号。 2、湖南湖大建设监理有限公司（梨江港污水管道工程Wz42–Wz50顶管工程的监理单位，以下简称湖大监理公司）。成立于1993年10月，在长沙市工商行政管理局登记注册（注册号为430100000020192），注册资本600万元，法定代表人吴方

伯，有限责任公司；具有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级等资质；公司办公地址位于长沙市岳麓区麓山南路湖南大学南楼三楼。 3、长沙经济技术开发集团有限公司（梨江港污水管道工程项目建设投资单位，以下简称经发集团公司）。成立于1996年1月，在长沙市工商行政管理局登记注册（注册号为430194000001442），注册资本10亿元，法定代表人李科明，为国有独资有限责任公司，经营范围为土地、房产、市政、路桥等开发、服务；公司办公地址位于长沙经济技术开发区三一路2号。 4、长沙经济技术开发区工程建设开发有限公司（经发集团公司全资子公司，根据授权具体执行经发集团公司投资建设项目的实施，梨江港污水管道工程Wz42-Wz50顶管工程的建设单位，以下简称经发建设公司）。成立于2012年3月，在长沙市工商行政管理局登记注册（注册号为430194000007339），注册资本1亿元，法定代表人熊志新，为有限责任公司（法人独资），经营范围为承担城建各项基础设施和服务配套公用设施综合开发；公司办公地址位于长沙经济技术开发区三一路2号。

（二）项目工程基本情况

1、梨江港污水管道工程情况。该工程系长沙经济技术开发区“东八线（远大路至槎梨段）道路配套设施项目”的子项目，由经发集团公司投资建设，于2012年3月1日获得长沙经济技术开发区管理委员会（以下简称经开区管委会）产业环保局立项批复（批准文号为长经开发业（投）【2012】5号）。管线起于经开区东十二线止于槎梨污水处理厂，全长4.11Km、管径1.8m。沿线共设置66座检查井（包括施工工作井、污水接收井施工完成后变更为检查井，工程代码用Wz表示）。Wz7-Wz42污水管共2.48Km，其中：Wz32-Wz42管线780m于2012年10月建设完成、Wz7-Wz32管线于2013年12月建设完成并投入使用，承载和收集沿管线企业生产生活的污水排放，至事发时Wz7-Wz42管内污水沉积最长达两年，水质环境恶劣。

2、梨江港污水管道工程Wz42-Wz50顶管工程（以下简称顶管工程）情况。工程系梨江港污水管道工程的一个标段，沿黄兴大道呈南北走向，北端接Wz42接收井，南端接Wz50工作井，管线长715m，工程包括Wz42-Wz50井之间715 m钢筋砼顶管、钢筋砼连续墙工作井3座、钢筋砼连续墙接收井3座、污水检查井5座，管线坡度0.7％，管底距地面高度（因道路路面标高变化）在7-16m之间。工程由湖大建筑设计研究院设计，由湖大监理公司实施监理。经查：该工程未按规定进行初步设计审查批复，工程施工图设计未按规定审查备案，未按规定办理规划许可和施工许可手续。

3、顶管工程招标投标情况 2012年8月，经发集团公司在湖南省招投标监管网和经济技术开发区网上发布Wz42-Wz50顶管工程招标公告，面向社会公开招标施工单位。谭家中在网上查阅工程招标公告并与其合伙人贺盛袖商定后，主动联系星大建设

公司业务经理周游并口头约定：同意谭家中借用星大建设公司资质参加投标，投标费由谭家中负责，投标书及投标文件由星大建设公司负责制作，如工程中标，则工程由谭家中负责组织实施。而后谭家中以星大建设公司名义参与工程投标活动，周游组织星大建设公司业务部相关人员编制投标书及投标文件，并按招标公告要求递交了投标书及投标文件。2012年9月4日开标评标后，评标结果在中国采招网上公布。2012年9月13日经发集团公司向星大建设公司发放中标通知书。

4、顶管工程合同签订情况 2013年5月6日，经发集团公司（甲方）与星大建设公司（乙方）签订了《梨江港污水管道工程Wz42-Wz50顶管工程施工合同》，合同总金额为415.25万元。合同约定：已竣工工程未交付前，由乙方负责已完工的保护工作；乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；非经甲方同意，乙方不得将工程任何部分分包，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；如工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向建设方提供完整竣工验收报告及竣工资料三套。经查：该工程施工合同未到建设部门进行备案。 2013年5月21日，星大建设公司与谭家中签订了《项目工程承包合同》。合同约定：星大建设公司以担保承包方式将工程包工包料承包给谭家中（合同金额为415.25万元，谭家中以不低于工程总造价20%的个人财产与本工程权益作为履行合同的抵押担保）；星大建设公司按结算价收取2.5%的管理费，不承担任何风险、责任及盈利；根据投标文件和报建资料需要，星大建设公司下文任命彭绅为项目经理、刘伟硅为技术负责人、陈狄洋为施工员、周涛为质检员、徐丰为安全员，谭家中如需上述人员到项目现场履职，则由谭家中发放工资。经查：谭家中不是星大建设公司员工，未取得建设施工领域任何资格证书及专业技术人员职称；在项目实施过程中，彭绅、刘伟硅、陈狄洋、周涛、徐丰均未到现场履职或对工程实施过管理。

5、顶管工程施工情况由于梨江港污水管道上游已建成的Wz7-Wz42管道承载和收集的污水日渐增多，环保压力大，顶管工程需要尽快开工建设。在合同协商期间，谭家中和贺盛袖以星大建设公司的名义向监理、建设方上报了施工组织设计和顶管施工专项施工方案，于2013年3月20日组织人员、设备进驻现场开始施工前的准备工作。经发建设公司于3月22日组织了技术交底，而后工程开工。经查：谭家中和贺盛袖在工程实施过程中进行了分工，谭家中主要负责与星大建设公司、经发建设公司等单位的联系协调，贺盛袖主要负责现场施工技术、安全方面的管理并担任技术负责人；两人各占工程50％权益，系顶管工程项目实际负责人；谭家中曾从事过管道材料的销售工作，贺盛袖2008年以来从事过建筑方面的施工工作，两人均无建筑施工领域任何资质、资格证书和职称、培训证书。 2014年3月，Wz42井至Wz44井顶管作业即将贯通，由于Wz42井与上游污水管处于连通状态且污水量大，为保证顶管作业安全，谭建中以星大建设公司名义于3月20日向监理及建设单位提出工程变更洽商

函：用充气胶囊堵塞Wz42井上游污水管来水，抽干Wz42井污水后进行Wz42–Wz44顶管施工，贯通后在Wz44井南面管道内前端约50cm处砌一截水墙。经监理、建设单位同意后组织人员实施。2014年7月，由于下雨，上游污水管水位过高，充气胶囊毁坏被冲至Wz42井后吊出，上游污水灌满Wz42井至截水墙的管道。2014年10月，Wz42–Wz50顶管作业完成，谭家中于10月24日组织建设、监理、勘察、设计等单位对管道（分部分项）工程施工质量进行了验收。工作井改造、取土回填及绿化、截水墙拆除等收尾性工程未完工，且由于下游Wz50–Wz66污水管工程管道尚在施工，为保证下游施工安全，截水墙拆除暂时不能实施。而后谭家中、贺盛袖组织完成工作井改造、取土回填工程施工作业，等待拆除截水墙的作业指令，期间未向建设单位提交竣工验收书面报告，建设单位未启动竣工验收程序实行正式竣工验收。

6、顶管工程截水墙拆除施工方案情况随着下游施工的完成，经发建设公司业主现场代表范水金于2015年1月23日召集谭家中、贺盛袖和监理单位陈恒熙商量截水墙拆除施工，要求编制截水墙拆除施工方案经监理单位、建设单位审批同意后方可实施。谭家中、贺盛袖等人查看了Wz44井有关情况（井内污水深度约6m）后，于1月27日口头向范金水报告截水墙拆除方案：用风镐在距井底30cm截水墙上钻1个直径约10cm的孔，待上游污水放完后再组织人员凿垮截水墙。范水金对方案提出了截水墙上钻孔可能会导致墙体坍塌和管内空气质量问题的担心后，再未提出反对意见和拆除方案的补充意见，也未要求谭家中制定书面方案报监理单位审查。1月30、31日，贺盛袖先后两次电话告知范水金，准备拆除截水墙作业。范水金在明知截水墙拆除方案未审批的情况下，没有采取措施加以制止。

二、事故发生经过

2015年1月27日，谭家中、贺盛袖担心管道内空气有毒，安排人员将Wz44、Wz45井盖打开让有毒气体自然流出。1月28日，贺盛袖带领作业人员熊桂平下至Wz44井底离地面以下约7m处体验空气状况，两人均认为可以施工。

1月31日13时许，贺盛袖开启空压机，作业人员熊桂平、黄革新、黄建梁3人穿好水裤、雨衣，戴上普通防毒面具，在谭家中和贺盛袖的指挥下携带低压矿灯、风镐及正在通风的胶管(直径40mm、长约150m)沿软梯下到Wz45井底，然后前行120m左右到达截水墙作业面，并将三通管接头与通风胶管连接，三通管接头另外两个端口分别连接2根短胶管（一根与风镐联通用于作业，另一根放置井底为现场输送新鲜空气），随后便用风镐开始拆除作业。16时许，熊桂平站在Wz45井底向谭家中喊话要送点水下去，谭家中便到附近商店购买矿泉水、可乐各3瓶用绳索捆绑好后吊送到井底，随后熊桂平将水和饮料送到截水墙拆除作业面。17时许，贺盛袖听到井下有人呼叫并看到Wz45井底有水流过，由于风镐声音大，贺盛袖未听清楚呼叫内容。5分钟后，贺盛袖再次听到井下呼叫，认为截水墙已经打通，便关掉了空压机。几分钟后，由于未听

到井下有人回应，贺盛袖沿软梯下到Wz45井底，因井底管道黑暗，贺盛袖出井到附近商店购买一手电筒后再次下至井底，前行到距施工作业面约20m时，发现管道内的污水深度约0.5m、水面上漂浮约0.5m高的黄色泡沫、空气中伴有较强的刺鼻性气味，由于未看到3名作业人员，自己未戴防毒面具，贺盛袖没有继续寻找，立即返回地面并拨打了119和110电话。

三、事故救援和事故现场环境情况

（一）事故救援情况 17时20许，长沙经济技术开发区消防大队赶到现场展开救援，消防队员下到污水管道内向前行约100m处，发现前方管道内塞满了泡沫，无法前进搜救，遂返回地面。随即经开区消防大队迅速请求支援，长沙市消防支队、长沙县消防大队先后赶到现场开展救援。接到事故信息后，省安监局，市政府，市安监局、市住建委，长沙县政府及其有关部门，经开区管委会有关领导立即赶赴事故现场指导救援工作。 19时35分，市安全监管局接到事故报告后，立即向湖南省矿山救援长沙基地宁乡煤炭坝矿山救援队下达救援任务。 20时55分，宁乡煤炭坝矿山救援队队长贺友文带领9名救援队员携带专业技术装备到达事故现场并制定了救援方案。 21时，贺友文带领6名救援队员携带个人氧气呼吸器和生命探测仪等技术装备从Wz45井下井，沿污水管道前往事发地点搜索前行。 22时许，救援人员前行110m时，发现3名民工浮在距截水墙约3m的污水中（头朝截水墙埯头，面部朝下），经救援队员检查，发现3人均无呼吸、无脉博、无心跳。 22时55分，3名民工被全部救援出来，经120急救医生初步确认已无生命体征，后被送往长沙市八医院确认窒息死亡。

（二）事故现场环境情况宁乡煤炭坝矿山救援队的救援报告显示： Wz45井底，氧气浓度18%、甲烷浓度1.3%、二氧化碳浓度1.86%；沿污水管道前行70m处，氧气浓度16%、甲烷浓度2.5%、二氧化碳浓度3.2%，管道内有泡沫；前行至100m处，氧气浓度8%、甲烷浓度4%、二氧化碳浓度5.2%，管道内水深1m，泡沫齐胸部，截水墙右边中上部有一30×30cm左右水源孔洞，水源向外喷水距离约10m并在巷道中形成沫泡。事故发生后，经湖南职业病防治院现场取样检测，Wz45井下8m处检测到氨（0.3mg／m^3）、硫化氢（0.8 mg／m^3）等有毒气体。

四、事故原因和性质

(一)直接原因截水墙拆除作业现场通风不良，凿穿截水墙后上游污水将通风胶管口淹没，喷射下来的污水撞击井底产生大量泡沫，污水中长期复杂生化反应产生的各类气体瞬间释放在狭小的作业空间，且随后地面值守人员关停空压机，致使作业面风流短路，氧气含量急剧下降，有毒气体充斥。加之泡沫形成后管道内能见度猝然降低，作业人员未配备供氧设备，在狭小作业空间无力自救，导致窒息事故发生。

（二）间接原因

1、星大建设公司安全生产主体责任不落实。公司主要负责人未有效履行安全生产第一责任人责任，公司将中标的顶管工程转包给个人；公司对项目实际负责人的建设活动除进行财务监控外，未实质履行安全生产管理职责，公司安全员对顶管工程现场安全检查不认真、不细致；虚设顶管工程项目管理机构，公司成立顶管工程项目部的文件仅为报建资料需要和应付有关部门检查，既未将文件送达和告知文件涉及的项目部管理人员，也未组织和督促文件涉及的管理人员履行安全生产管理职责；公司分管安全生产负责人组织制定的生产安全事故报告处理制度违反有关规定，组织制定的事故应急救援预案未按规定演练；项目实际负责人未按规定编制和报批截水墙拆除专项施工方案，在有限空间有毒有害气体未经检测、安全技术措施不到位的情况下冒险组织截水墙拆除施工作业。

2、经发建设公司安全生产主体责任落实不到位。违反建设施工的法定程序组织施工，顶管工程项目在初步设计未审批、施工图未审查备案、未办理质安监督手续、未办理施工许可的情况下擅自组织施工；公司现场代表对未按规定编制和报批截水墙拆除专项施工方案冒险作业行为，未采取措施加以制止。

3、湖大监理公司现场监理人员履职不到位。未按规定认真审查星大建设公司顶管工程项目实施的负责人员、现场管理人员资质。

4、长沙经济技术开发区建设发展局对工程安全监管不力。没有贯彻落实国家安全生产法律法规规定和政策文件，对顶管工程未办理施工许可擅自组织施工的非法违法行为未依法查处；长沙经济技术开发区建设工程质量安全监督站安全监督人员未按《安全监督工作方案》规定，认真核查施工单位项目实施的负责人、现场安全管理人员等关键岗位人员资质、资格证书和持证上岗情况。

（三）事故性质经调查认定，这是一起较大生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）司法机关已采取措施人员

1、贺盛袖，梨江港污水管道工程Wz42-Wz50顶管工程项目实际控制人、技术负责人兼施工员和安全员。组织指挥工人冒险作业，其行为涉嫌重大责任事故罪，于3月1日被批准逮捕。

2、谭家中，梨江港污水管道工程Wz42-Wz50顶管工程项目实际控制人。未按规定编制有限空间截水墙壁拆除专项施工方案，组织指挥工人冒险作业，其行为涉嫌重大责任事故罪，于2月3日被取保候审。

3、范水金，长沙经济技术开发区工程建设开发有限公司工程部工作人员（国有企业工作人员），梨江港污水管道工程Wz42-Wz50顶管工程业主现场代表。其行为

涉嫌玩忽职守罪，于2015年5月22日被长沙县人民检察院立案查处。

4、喻茂林，长沙经济技术开发区建设工程质量安全监督站监督员。其行为涉嫌玩忽职守罪，于2015年5月22日被长沙县人民检察院立案查处。

5、罗果兴，长沙经济技术开发区建设工程质量安全监督站监督员、梨江港污水管道工程Wz42–Wz50顶管工程安全监督组组长。其行为涉嫌玩忽职守罪，于2015年5月22日被长沙县人民检察院立案查处。待司法机关对范水金、喻茂林、罗果兴作出处理后，由长沙经济技术开发区管委会及时给予相应的党纪、政纪处分。司法机关对贺盛袖、谭家中作出处理决定后，尽快公布结果。

（二）建议给予党纪、政纪处分人员

1、周高，长沙经济技术开发区工程建设开发有限公司总工、技术部部长（国有企业工作人员），分管公司项目报建报批工作。对公司办理相关报建报批工作督促检查不力，对事故发生负有主要领导责任。建议由长沙经济技术开发区管委会依照《中国共产党纪律处分条例》第一百三十三条的规定，给予其党内严重警告处分。

2、熊志新，长沙经济技术开发区工程建设开发有限公司法定代表人、董事长兼长沙经济技术开发区建设发展局副局长，主持公司全面工作。督促检查安全生产工作不力，对事故发生负有重要领导责任。事故发生后，已免去其长沙经济技术开发区建设发展局副局长职务，建议由长沙经济技术开发区管委会依照《中国共产党纪律处分条例》第一百三十三条的规定，给予其党内严重警告处分。

3、杨文胜，经济技术开发区建设发展局工程质量安全监察站站长，主持质安监站全面工作。履行安全生产监管职责不到位，未认真执行省、市建设工程质量安全监督规范化工作要求，对梨江港污水管道工程Wz42–Wz50顶管工程未取得施工许可擅自施工未依法查处，对事故发生负有主要领导责任。建议由长沙经济技术开发区管委会依据《行政机关公务员处分条例》第二十条的规定，给予其行政记过处分。

4、陈玖颖，长沙经济技术开发区管委会建设发展局副局长，分管质量安全工作。履行安全生产监管职责不到位，督促检查安全生产工作不力，对事故发生负有主要领导责任。建议由长沙经济技术开发区管委会依据《行政机关公务员处分条例》第二十条的规定，给予其行政警告处分。 5、李乔岚，长沙经济技术开发区管委会建设发展局党支部书记、局长（副县级），主持全面工作。督促检查安全生产工作不力，对本单位安全生产工作失察，对事故发生负有重要领导责任。依据《行政机关公务员处分条例》第二十条的规定，建议给予其行政警告处分。

（三）对责任人员的行政处罚建议

1、曹靖宇，湖南星大建设集团有限公司总经理、安全生产第一责任人。未实质履行安全生产管理人员职责，虚设工程项目管理机构，督促、检查本单位安全生产工作不力，建设工程安全生产责任制不落实，组织制定的《生产安全事故报告处理制度》违反有关法规规定，对事故发生负有主要领导责任。建议由市安全监管局依据《安全生产法》第九十二条的规定进行处罚。

2、王旭飞，湖南星大建设集团有限公司副总经理、质安部经理兼安全科科长。履行安全生产管理人员职责不到位，组织制订的《生产安全事故报告处理制度》违反有关法规规定，未按规定检查本单位安全生产状况、及时排查生产安全生产隐患，未按规定组织事故应急救援演练，对事故发生负有领导责任。建议由市安全监管局依据《安全生产法》第九十四条的规定进行处罚，由市住房和城乡建设委员会依据《安全生产法》第九十三条规定进行处罚。

3、蒋庆龙，湖南星大建设集团有限公司专职安全员。督促、检查工作不到位，对顶管工程现场安全检查不认真、不细致，对事故发生负有责任。建议由市住房和城乡建设委员会依据《安全生产法》第九十三条的规定进行处罚。

4、陈恒熙，湖南湖大建设监理有限公司梨江港污水管道工程监理员。未按规定认真审查施工单位工程项目负责人员、现场管理人员资质，对事故发生负有责任。建议由市住房和城乡建设委员会依据《安全生产法》第九十三条的规定进行处罚。（四）对责任单位的处理建议湖南星大建设集团有限公司。安全生产主体责任不落实，梨江港污水管道工程项目部安全管理不到位，将中标承包的工程项目转包给个人，是事故的责任单位。建议由市安全监管局依据《安全生产法》第一百零九条的规定予以处罚。

（五）其他问责处理建议长沙经济技术开发区管委会。履行安全生产监督管理职责不力，建设项目发生较大生产安全责任事故。责令其向长沙市人民政府写出深刻检查。

六、事故防范和整改措施建议

1、湖南星大建设集团有限公司要深刻吸取本次事故血的惨痛教训，全面落实国家有关法律法规，坚决杜绝违法转包等类似情况发生；要根据《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等有关法律法规、规范及政策文件的要求，完善包括《生产安全事故报告处理》《生产安全事故应急预案》等制度，并严格实施；要进一步加大对施工现场组织领导，确保安全投入到位、安全管理人员履职到位、各项安全措施落实到位；要进一步完善和落实安全生产教育培训工作，提升作业人员安全生产意识和能力，提高企业本质安全生产水平。

2、长沙经济技术开发区工程建设开发有限公司要全面贯彻落实国家有关法律法规和省市政策文件规定，建立健全安全生产责任体系，按照“管生产必须管安全，管经营必须管安全”的原则，进一步加强安全生产监管机构、安全监管队伍和安全监管制度建设，进一步明确岗位职责分工，规范工程建设各个环节报建报批工作，确保生产经营活动依法合规。要牢固树立安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，进一步加大对施工现场安全生产的督促检查力度，督促施工单位和监理单位认真履行好安全生产主体责任，切实加强对工程建设项目的安全管理，及时发现和解决施工中存在的安全隐患和问题，确保文明施工、安全生产。

3、长沙经济技术开发区管委会建设发展局要全面贯彻落实国家有关法律法规规定，对建设工程领域的行政许可、执法检查、日常监管等制度进行清理，明晰安全生产责任边界，行政执法做到主体合法、程序规范。要对辖区范围内所有的市政工程建设开展常态性的安全生产大检查，对未依法办理相关手续擅自组织施工和各类违规违章行为的，一律从严查处、从重处罚。

4、长沙县人民政府要严格依法规范对长沙经济技术开发区管委会建设发展局行政权力的授权（委托）行为，进一步加强园区建筑施工质量安全监管工作，按照住房和城乡建设部、省委省政府部署的安全隐患大排查工作要求，以园区为重点，对辖区所有在建工地进行排查，对未纳入质量安全监督的非法违法建设项目，要坚决停工；对排查发现重大危险源存在隐患的项目，要建立台账，落实责任，隐患未消除的一律不得复工。

长沙市长沙县长沙经济技术开发区黄兴大道梨江港污水管道 工程Wz42–Wz50顶管工程“1.31”较大窒息事故调查组

2015年5月28日

扫一扫在手机打开



打印 关闭